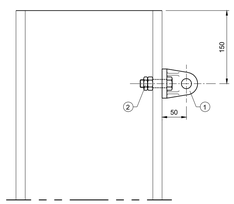
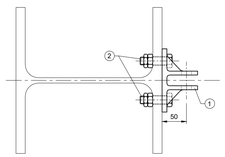
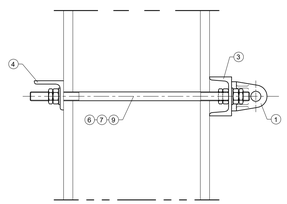
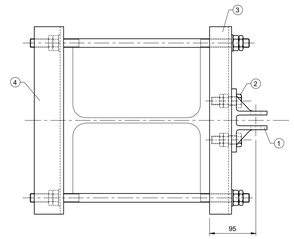
MONTAGEM I



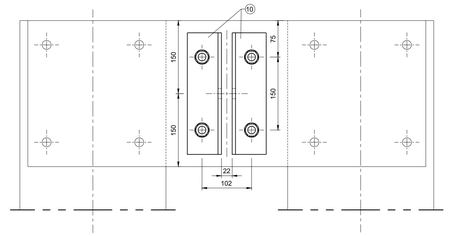


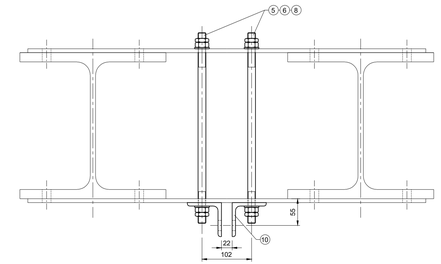
MONTAGEM II



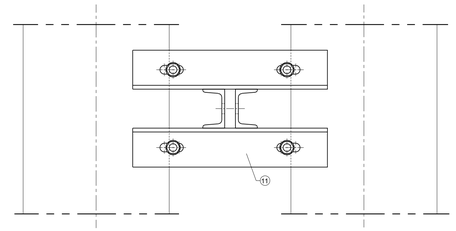


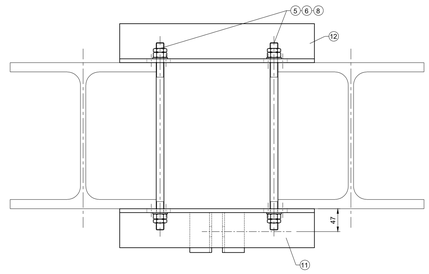
MONTAGEM III



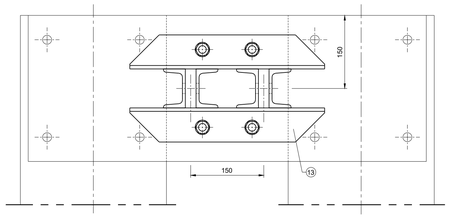


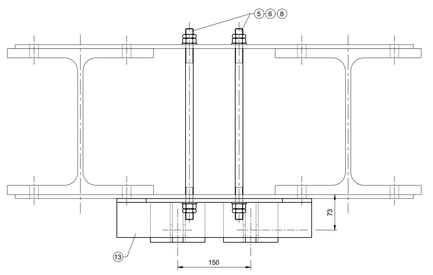
MONTAGEM IV



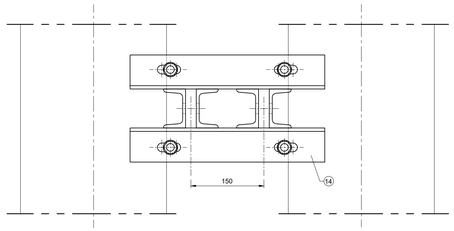


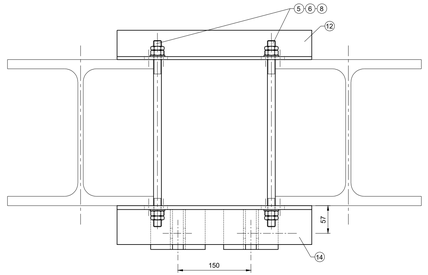
MONTAGEM V



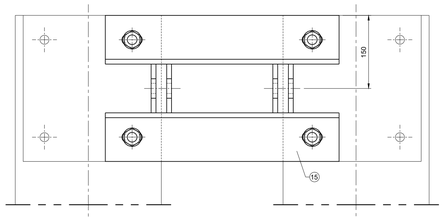


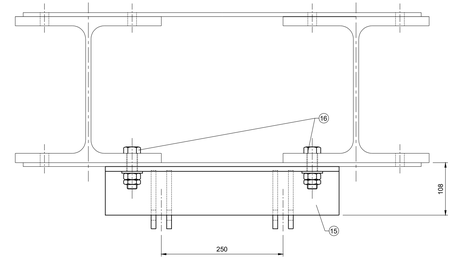
MONTAGEM VI





MONTAGEM VII





QUANTIDADE																DESIGNAÇÃO	Nº DESENHO	NOMENCLAT.	Nº REF.	CÓDIGO IMN.CAT.003)	PESO Kg	OBSERVAÇÕES
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parafuso M20x70/46 c/ Hu+Hm+anilha	**04.101.29 + 04.300.06**	33144441 33124031	16	16F4+19E		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira dupla L100x100x10 (L=480)	02.109.05 02.116.46	43028	75143083	15	144	Ref. 1
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira dupla L80x80x8 (L=400)	02.105.15 02.114.46	43024	75143039	14	120	Ref. 1
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cantoneira dupla L80x80x8 (L=480)	02.105.15 02.114.46	43024	75143042	13	156	Ref. 4
-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	Cantoneira L60x60x6 (L=400)	02.112.02	43016	75143021	12	110	Ref. 2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Cantoneira dupla L80x80x8 (L=480)	02.105.15 02.114.46	43016	75143038	11	119	Ref. 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	Cantoneira L70x70x7 com furo central (L=250)	02.102.02 02.112.02	43018	75143028	10	148	Ref. 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Perno roscado M16x600/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas	**04.403.08**		75115621	9	18H1	
-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	Perno roscado M16x550/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas	**04.403.07**		75115620	8	18G	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Perno roscado M16x500/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas	**04.403.06**		75115619	7	18F	
-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-	2	Perno roscado M16x450/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas	**04.403.05**		75115618	6	18E	
-	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-	Perno roscado M16x400/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas	**04.403.04**		75115616	5	18D	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Cantoneira L60x60x6 (L=385)	**02.112.02** 02.100.12	42002	75143020	4	112B	Ref. 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Perfil U80x45x6 (L=385)	**02.203.04**	42020	75141014	3	211B	Ref. 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Parafuso M18x55/42 c/ Hu+Hm	**04.101.23**		33144416	2	16E1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Suporte de fixação do funicular	**05.400.04**	43001	75117102	1	509	

VII	VI			V			IV			III			II			I
c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	
Poste HEA ou HEB 380 a 450	Poste HEA ou HEB 340 a 360	Poste HEA ou HEB 240 a 320	Poste HEA ou HEB 380 a 450	Poste HEA ou HEB 340 a 360	Poste HEA ou HEB 240 a 320	Poste HEA ou HEB 380 a 450	Poste HEA ou HEB 340 a 360	Poste HEA ou HEB 240 a 320	Poste HEA ou HEB 380 a 450	Poste HEA ou HEB 340 a 360	Poste HEA ou HEB 240 a 320	Poste HEA ou HEB 380 a 450	Poste HEA ou HEB 340 a 360	Poste HEA ou HEB 240 a 320			

MONTAGEM

Notas e historial de Alterações

A	Introdução de códigos, nomenclaturas e correcções tabela de peças	João Caldas	05/2014
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

REFER

Data 08-05-2014

N.º Projetista

E-6166

Levantou

Desenhou Feliciano Fernandes

Projetou

Verificou André Frederico

ACADEMIA REFER

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA

Título do Desenho

PÓRTICOS FLÉXIVEIS

PEÇAS DE FIXAÇÃO DO FUNICULAR

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

Departamento de Catenária e Energia

Marco Santos

O Diretor de Estudos e Projetos

Luís Cipriano Ferreira

06-05-2014

Escalas 1:5

Tipo 222 - N.º SAP 100020000910 - N.º de Ordem no Projeto - - - Versão 01

841x 1051